

Exercícios

Relacionamento entre classes

Questões

Questão 1

Considere o relacionamento onde uma classe possui uma referência a outra, mas ambas podem existir independentemente. Este tipo de relacionamento é conhecido como:

- a. Composição
- b. Dependência transitiva
- c. Associação
- d. Herança múltipla
- e. Generalização

Questão 2

Em qual tipo de relacionamento a existência do objeto parte depende do todo, de forma que, se o todo for destruído, a parte também o será?

- a. Associação fraca
- b. Agregação
- c. Composição
- d. Delegação
- e. Encapsulamento

Questão 3

Considere o código:

```
class Motor {  
    int _cilindradas = 0;  
}  
  
public class Carro {  
    late Motor _motor;  
  
    public Carro() {  
        _motor = Motor();  
    }  
}
```

Esse relacionamento é um exemplo de:

- a. Associação bidirecional
- b. Composição, pois o Motor é criado e gerenciado internamente por Carro
- c. Agregação, pois Carro utiliza Motor como dependência externa
- d. Dependência temporária
- e. Herança, pois Motor herda de Carro

Questão 4

Em um relacionamento de agregação, é esperado que:

- a. O ciclo de vida do objeto parte seja vinculado rigidamente ao todo
- b. A classe parte seja construída e destruída dentro da classe todo
- c. O objeto todo seja dependente da existência das partes
- d. A classe parte possa existir independentemente da classe todo
- e. O relacionamento implique compartilhamento exclusivo

Questão 5

Considere:

```
class Departamento {  
    List<Professor> _professores = ;  
  
    public Departamento(List<Professor> professores) {  
        _professores = professores;  
    }  
}
```

Este é um exemplo de:

- a. Composição, pois Departamento controla a criação de Professor
- b. Agregação, pois Departamento referencia Professor sem gerenciar seu ciclo de vida
- c. Associação fraca, pois Professor é temporário
- d. Herança múltipla, pois Departamento herda de Professor
- e. Acoplamento rígido entre classes

Questão 6

Qual a principal diferença conceitual entre agregação e composição?

- a. A agregação permite múltiplos construtores, a composição não
- b. A composição implica existência compartilhada, a agregação não
- c. A composição define uma interface, a agregação não

- d. A agregação utiliza atributos públicos, a composição utiliza privados
- e. A composição implica exclusividade e dependência de ciclo de vida, a agregação não

Questão 7

No relacionamento de composição, qual prática é mais adequada para reforçar o encapsulamento da parte?

- a. Declarar a parte como public static
- b. Criar a parte via injeção de dependência externa
- c. Criar a parte no construtor da classe todo e não fornecer acesso externo direto
- d. Permitir que a parte seja substituída por instâncias externas
- e. Expô-la diretamente via atributo público

Questão 8

Considere as classes:

```
public class Pedido {  
    private Item[] itens;  
}  
  
public class Item {  
    private Produto produto;  
}
```

Assumindo que Item possa ser compartilhado entre vários pedidos, mas Produto é criado e destruído junto com o Item, os relacionamentos são, respectivamente:

- a. Pedido-Item: composição; Item-Produto: agregação
- b. Pedido-Item: agregação; Item-Produto: composição
- c. Pedido-Item: herança; Item-Produto: composição
- d. Pedido-Item: associação; Item-Produto: associação
- e. Pedido-Item: composição; Item-Produto: herança

Questão 9

Considere:

```
public class Endereco {  
    private String rua;  
}  
  
public class Cliente {  
    private Endereco endereco;  
  
    public Cliente(String rua) {  
        this.endereco = new Endereco(rua);  
    }  
}
```

O relacionamento entre Cliente e Endereco pode ser classificado como:

- a. Associação simples
- b. Agregação, pois Endereco é passado por parâmetro
- c. Composição, pois o Cliente controla completamente o ciclo de vida de Endereco
- d. Herança, pois Cliente estende Endereco
- e. Delegação, pois Cliente chama métodos de Endereco

Questão 10

Em qual cenário o relacionamento entre duas classes pode ser classificado como associação bidirecional?

- a. Quando as classes compartilham atributos static
- b. Quando uma classe herda atributos da outra
- c. Quando ambas possuem referências mútuas e reconhecem o vínculo entre si
- d. Quando uma classe instancia a outra no método main
- e. Quando ambas usam tipos primitivos para se comunicar